



UNIVERSITE MOHAMMED VI
POLYTECHNIQUE

* L'UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE EST UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUI A POUR BUT DE FORMER DES CADRES HUMAINS QUALIFIES ET CAPABLES D'INTERVENIR DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS. ELLE EST LAISSEE A L'ENTREE LIBRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION DES CADRES HUMAINS QUALIFIES ET CAPABLES D'INTERVENIR DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS. ELLE EST LAISSEE A L'ENTREE LIBRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION DES CADRES HUMAINS QUALIFIES ET CAPABLES D'INTERVENIR DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS.



FACULTE DE GOUVERNANCE, SCIENCES
ECONOMIQUES ET SOCIALES

Matière : Econométrie appliquée pour les politiques publiques

TRAVAIL DE SESSION :

**ANALYSE DES DETERMINANTS SOCIO-
DEMOGRAPHIQUES FAVORISANT LE CHOMAGE AU
MARCHE SENEGALAIS : ZONE RURALE ET URBAINE.**

Auteurs : KPOGHOMOU Makolo & Mamady Yaya Cissé

Présenté par :

**Mariam DIAKITE
Babacar SANDING**

**Etudiants en Master en Analyse
économique et Politiques publiques**

Professeurs :

**Dr. T. ABDELKHALEK
Dr. D. BOCCANFUSO**

Année : 2024/2025

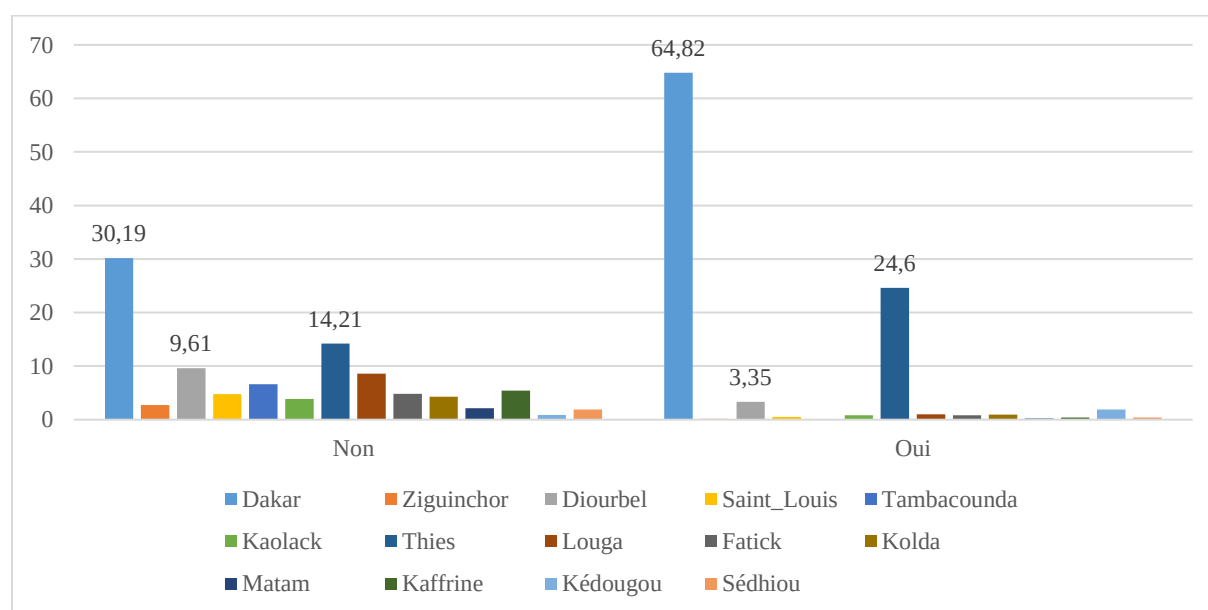
INTRODUCTION

L'article choisi pour notre travail est dénommé « **Analyse des déterminants socio-démographiques favorisant le chômage au marché sénégalais : zone rurale et urbaine** » des enseignants-chercheurs KPOGHOMOU Makolo et Mamady Yaya CISSÉ a été publié à la **Revue Française d'Economie et de Gestion**. Dans cet article il est question de vérifier l'influence des facteurs sociodémographiques sur le chômage au Sénégal. Il s'intéresse aussi aux affectations des individus aux groupes chômeurs et non chômeurs suivant leurs caractéristiques sociodémographiques. La méthodologie utilisée est la régression logistique, pour estimer le risque pour une modalité d'influencer le chômage par rapport à une autre modalité appelée modalité de référence, pour une même variable, toute chose étant égale par ailleurs. Notre étude porte sur les actifs qui représentent 26,49% de la taille de l'échantillon de l'ENES 2023, soit 24.757 individus. Ainsi, notre objectif est de comparer nos résultats basés sur les données de 2023 avec ceux de l'article qui sont basés sur les données de 2015 avec les mêmes variables prises par ces auteurs plus les variables sur la parentalité et la situation financière de l'individu.

1 Statistique descriptive

Les chômeurs sont répartis inégalement dans les régions du Sénégal. Le graphique suivant en donne plus de détails.

Graphique 1 : Répartition du chômage selon les régions



Source : ENES 2023, calcul des auteurs

Parmi l'ensemble de la population active, 4,62 % sont au chômage, une proportion nettement plus élevée en milieu urbain (7,12 %) qu'en milieu rural (1,65 %). Les zones urbaines concentrent ainsi la majorité des chômeurs, représentant 83,63 % de cette catégorie.

Les régions qui concentrent plus le chômage sont Dakar (64,82 %), Thiès (24,60 %) et Diourbel (3,35 %).

Sur le plan financier, les personnes vivant dans des conditions peu aisées représentent la majorité des chômeurs (61,23 %), tandis que celles bénéficiant d'une situation aisée sont nettement moins nombreuses (5,11 %).

Les jeunes âgés de 21 à 35 ans constituent la tranche la plus touchée par le chômage, avec un pic parmi les 25-30 ans, qui représentent 29,24 % des chômeurs. Les non-mariés sont également les plus présents dans cette catégorie (61,39 %). Par ailleurs, les femmes sont légèrement majoritaires parmi les chômeurs, représentant 51,95 % contre 48,05 % pour les hommes.

Les individus sans formation sont les plus nombreux parmi les chômeurs, avec un taux de 68,44 %. Sur le plan éducatif, les personnes ayant un niveau secondaire constituent 28,92 % des chômeurs, suivies de celles sans niveau d'éducation (28,46 %) et de celles ayant un niveau supérieur (27,72 %). Les individus ayant un niveau primaire sont les moins représentés (14,9 %).

Enfin, les Sénégalais dominent largement cette catégorie, représentant 98,55 % des chômeurs, contre seulement 1,45 % pour les étrangers.

2 Modèle

2.1 Présentation et interprétation du modèle

Les tests d'indépendance (test de khi deux) faits entre les variables exogènes et l'endogène donnent des p-values inférieures à 0,05 exceptées les variables *formation* et *sénégalais* qui donnent des p-values de 0,9237 et 0,6517. Ainsi, on ne peut rejeter l'hypothèse nulle, sur ces deux variables, qui dit que la variable exogène et la variable endogène sont indépendantes. Finalement, les variables exogènes retenues sont : le milieu de résidence (*milieu*), les groupes d'âge (*age_grp*), le sexe (*sexe*), si l'individu possède au moins un enfant (*enfant*), la situation financière du ménage de l'individu (*situation_financiere*), la région de résidence de l'individu (*region*) et l'éducation de l'individu (*education*).

Puisqu'il existe une différence importante entre le pourcentage des chômeurs et celui des non chômeurs, le modèle est pondéré (avec le poids *inv_poids*) pour corriger cette incohérence.

Donc l'équation du modèle est la suivante :

logit chomeur i.milieu i.age_grp i.sexe i.enfant i.situation_financiere i.region i.education [pw = inv_poids]

L'annexe présente les résultats de ce modèle logit avec l'option *or*, qui permet d'afficher les odds ratios plutôt que les coefficients des modalités. Cette option est utilisée pour estimer le risque de chômage pour une variable en se basant sur la modalité de référence.

En se basant sur ces résultats, toute chose égale par ailleurs, les individus du milieu rural ont 0,44 fois plus de risque de chômer par rapport aux individus urbains.

Pour l'âge, toute chose égale par ailleurs, par rapport aux individus de 15 à 20 ans, les individus âgés de 21 à 25 ans ont 1,93 fois plus de risque de chômer. De même pour les âgés de 26 à 30 ans où c'est plus élevé, ils ont 2,10 fois plus de risque d'être au chômage. Cependant, les plus âgés (âgés de plus de 50 ans) ont moins de risque. Ils ont au plus 0,49 fois plus de risque d'être au chômage.

Concernant le sexe des individus, les femmes ont 1,46 fois plus de risques de chômer par rapport aux hommes, toute chose égale par ailleurs.

De même, les individus ayant au moins un enfant ont 0,55 fois plus de risque de chômer par rapport à ceux des sans enfants, toute chose égale par ailleurs. Ainsi, ils ont moins de risque.

Quant à la situation financière des ménages des individus, toute chose égale par ailleurs, les individus étant dans des ménages moins aisés ont plus de risques d'être au chômage. De façon plus détaillée, ceux qui sont dans des ménages peu aisés ont 1,80 fois plus de risque de chômer et ceux qui sont dans des ménages non aisés, ont 2,84 fois plus de risque d'être au chômage.

Au niveau des régions de résidences des individus, en prenant comme référence Dakar, les individus résidant dans les régions de Thiès et de Kédougou ont plus de risque de chômer, 1,41 et 1,44 fois respectivement. Et quant aux autres individus, ils ont moins de risques (au plus de 0,46 fois).

Finalement, pour le niveau d'éducation, les individus ayant des niveaux secondaires et supérieurs ont respectivement 2,72 et 5,08 fois plus de risques de chômer par rapport à ceux qui n'ont aucun niveau d'éducation, toute chose égale par ailleurs.

2.2 Validation du modèle

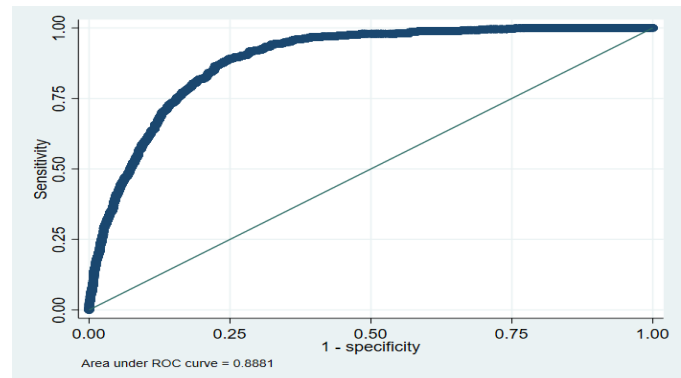
La matrice de confusion et la courbe ROC sont produites pour voir la pertinence du modèle.

Tableau 1 Matrice de confusion

	Pred_Class_0 (%)	Pred_Class_1 (%)
Chômeur		
Non	81,07	18,93
Oui	19,51	80,49

Source : ENES 2023, calcul des auteurs

Graphique 2 courbe ROC



Source : ENES 2023, calcul des auteurs

D'après le tableau, le modèle a bien classé 81, 07% des non chômeurs (spécificité) et 80,49 % des chômeurs (sensibilité). Ainsi, 88,81 % des individus sont bien classés (AUC), selon le graphique 2. Notre modèle a un R^2 de McFadden, l'une des mesures de la qualité d'ajustement, de 40,30%. Avec la p-value du test de Wald très faible, inférieure à 0,05, le modèle est globalement significatif. Avec des VIF inférieurs à 11, le modèle ne présente pas des effets de multicollinéarité des variables.

Conclusion

Le modèle logit nous a permis de faire une analyse économétrique du chômage au Sénégal en se basant sur les résultats de l'ENES 2023.

En comparant nos résultats avec ceux des auteurs, on a des ressemblances ainsi que des différences. Concernant les statistiques descriptives, pour les résultats similaires, selon la tranche d'âge, les jeunes sont les plus fréquents dans le chômage surtout ceux qui sont âgés entre 25 et 30 ans. De même sur le sexe, les femmes y sont les plus présentes. Les résultats sont aussi les mêmes au niveau de la répartition des chômeurs par région. En effet, les régions concentrant le plus de chômeurs sont Dakar, Thiès et Diourbel. Et aussi, le milieu urbain enregistre plus de chômeurs que le rural. On a aussi les mêmes résultats au niveau de la variable formation, la plus grande partie des chômeurs n'ont suivi une formation professionnelle.

Cependant, nos résultats diffèrent pour les variables niveau d'éducation et situation matrimoniale.

Concernant le modèle, on a aussi le même résultat concernant le milieu de résidence néanmoins les niveaux de risques diffèrent. En effet, les individus du milieu rural ont moins de risque d'être au chômage.

Il faut noter aussi que nous avons remarqué plusieurs limites sur l'article. D'abord, les auteurs n'ont pas clairement défini leur variable d'intérêt qui est le chômage car l'ENES propose plusieurs variables de chômage comme celle selon le BIT (Bureau international du Travail) et certaines autres en supprimant l'une des conditions de du BIT. Ensuite, on a constaté que les auteurs présentent plusieurs sur certaines variables (niveau d'éducation, situation matrimoniale), ce qui peut augmenter le risque de multicollinéarité qui peut affecter le modèle. Il est important aussi de noter que les auteurs n'ont pas précisé s'ils ont fait des tests comme ceux de l'indépendance, et de la multicollinéarité sur les variables.

Ils n'ont non plus présenté certaines statistiques qui montrent la pertinence de leur modèle comme la sensibilité, la spécificité, l'AUC et la courbe ROC.

En plus, malgré la significativité de leur modèle (avec une p-value inférieure à 0,05), celui-ci a un pseudo R^2 faible expliquant 9,78%.

ANNEXE

Variables	Category	Odds_Ratio	Std_Err	z	P> z	95%_CI_Lower	95%_CI_Upper
Milieu	Urbain						
	Rural	0,44	0,05	-7,37	0,00	0,35	0,55
Groupe d'âge	15-20						
	21-25	1,93	0,43	2,96	0,00	1,25	2,99
	26-30	2,10	0,49	3,21	0,00	1,33	3,31
	31-35	1,56	0,38	1,82	0,07	0,97	2,50
	36-40	0,96	0,25	-0,15	0,88	0,58	1,60
	41-45	0,73	0,20	-1,15	0,25	0,42	1,25
	46-50	0,63	0,19	-1,52	0,13	0,34	1,15
	51-55	0,46	0,16	-2,19	0,03	0,23	0,92
	56-60	0,49	0,17	-2,02	0,04	0,25	0,98
	60+	0,07	0,05	-3,83	0,00	0,02	0,28
Sexe	Masculin						
	Féminin	1,46	0,16	3,55	0,00	1,19	1,81
Enfant	Non						
	Oui	0,55	0,07	-4,60	0,00	0,42	0,71
Situation financière	Aisé						
	Peu_Aisé	1,80	0,45	2,38	0,02	1,11	2,93
	Pas_Aisé	2,84	0,72	4,12	0,00	1,73	4,67
Région	Dakar						
	Ziguinchor	0,02	0,02	-3,66	0,00	0,00	0,18
	Diourbel	0,46	0,11	-3,18	0,00	0,28	0,74
	Saint-Louis	0,06	0,02	-7,44	0,00	0,03	0,13
	Tambacounda	0,01	0,01	-4,90	0,00	0,00	0,06
	Kaolack	0,12	0,03	-7,87	0,00	0,07	0,20
	Thiès	1,41	0,20	2,44	0,02	1,07	1,86
	Louga	0,09	0,03	-8,46	0,00	0,05	0,16
	Fatick	0,13	0,03	-7,93	0,00	0,08	0,22
	Kolda	0,15	0,04	-7,06	0,00	0,09	0,25
	Matam	0,10	0,05	-4,55	0,00	0,04	0,27
	Kaffrine	0,11	0,03	-8,77	0,00	0,07	0,19
	Kédougou	1,44	0,22	2,38	0,02	1,07	1,93
	Sédhiou	0,17	0,05	-5,79	0,00	0,09	0,31
Education	Aucun						
	Primaire	1,03	0,16	0,18	0,86	0,76	1,39
	Secondaire	2,72	0,36	7,54	0,00	2,10	3,53
	Supérieur	5,08	0,79	10,47	0,00	3,75	6,89
_cons	_	1,03	0,36	0,09	0,93	0,52	2,04

Source : ENES 2023, calcul des auteurs